

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene**  
Product Description: **2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene**  
Cat No. : L16423  
No. CAS 1514-82-5  
Rumusan molekul C3 H2 Br F3

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)  
Tel: +03-5525 7888

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ketoksikan Pembiakan                                         | Kategori 2 (H361)        |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) (H336) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Amaran**

**Kenyataan Bahaya**

H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepening  
H361 - Disyaki merosakkan kesuburan atau janin

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk

P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin  
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                          | No. CAS   | Peratus berat |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 1514-82-5 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                   |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.              |
| Pengingesan                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                             |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.               |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.                                                                                         |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Sebatian terhalogen.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

### Langkah melindungi alam sekitar

Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pastikan alih udara yang sempurna. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Untuk megekalkan kualiti produk: Sentiasa disejukkan. Simpan kandungan di bawah argon.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                           |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | pelarut organik bertakat didih rendah Jenis AX Perang conforming to EN371<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

|                                     |                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Jangan makan, minum atau merokok sewaktu menggunakannya Peralatan membersih biasa, kawasan kerja dan pakaian |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah Halang produk daripada memasuki longkang |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                          |                              |                                            |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>              | Cecair                       |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>   | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Bau</b>               | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>        | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>pH</b>                |                              |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b> | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>    | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b> | 34 °C / 93.2 °F              | @ 760 mmHg                                 |
| <b>Takat Kilat</b>       | Tiada maklumat yang tersedia | <b>Cara -</b> Tiada maklumat yang tersedia |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

|                                   |                              |                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kadar Penyejatan                  | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)     | Tidak berkenaan              | Cecair                                                |
| Had ledakan                       | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Tekanan Wap                       | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Ketumpatan wap                    | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan     | 1.65                         |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                  | Tidak berkenaan              | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air            | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain   | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)    |                              |                                                       |
| Komponen                          | log Pow                      |                                                       |
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 2.7                          |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan              | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Suhu Penguraian                   | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kelikatan                         | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Sifat Mudah Letup                 |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan                | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
| Rumusan molekul                   | C3 H2 Br F3                  |                                                       |
| Berat Molekul                     | 174.95                       |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap udara.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Pendedahan kepada udara. Pendedahan kepada cahaya. Haba berlebihan.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Sebatian terhalogen.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

(a) acute toxicity;

Oral

Tiada data tersedia

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

| Komponen                          | LD50 Mulut | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan              |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | -          | -           | LC50 = 11726 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Tiada data tersedia

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

(e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

(f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan;

Kategori 2

(h) STOT- pendedahan tunggal;

Kategori 3

Keputusan / Organ Sasaran

Sistem pernafasan, Sistem saraf pusat (CNS).

(i) STOT-pendedahan berulang;

Tiada data tersedia

Organ Sasaran

Tiada yang diketahui.

(j) bahaya aspirasi;

Tiada data tersedia

Kesan Mudarat Yang Lain

Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh

Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

Endocrine Disrupting Properties  
Assess endocrine disrupting  
properties for human health

.  
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Toksik kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen                          | Ikan Air Tawar                                           | Telebuk | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | LC50: = 4.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) |         |                |           |

### Ketegaran dan keterdegradan

#### **Kekal di alam**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Degradasi di loji rawatan**

La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

#### **kumbahan**

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

### Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                          | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | 2.7     | Tiada data tersedia        |

### Mobiliti di dalam tanah

Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

#### **Assess endocrine disrupting properties for the environment**

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki  
Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists.

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

#### **Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### Maklumat Lain

Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

Tidak dikawal

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

Tidak dikawal

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

**IATA** Tidak dikawal

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

**Inventori Antarabangsa** X = disenaraikan

| Komponen                          | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL |
|-----------------------------------|--------|------|-----|-------|------|------|-------|------|------|
| 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene | -      | X    | -   | -     | -    | X    | -     | -    | -    |

Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
**Potensi Penipisan Ozon** Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

**Rujukan dan sumber risalah utama untuk data**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

**Disediakan Oleh**  
**Tarikh Semakan**

Health, Safety and Environmental Department  
24-Mac-2025

ALFAAL16423



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene

Tarikh Semakan 24-Mac-2025

Ringkasan semakan

Seksyen SDS dikemas kini, 2, 3.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**